

Les criptomonedes són el futur dels diners o una bombolla?

Un debat de taula redona sobre si les criptomonedes poden complir les funcions dels diners o si són, sobretot, un actiu especulatiu.

1. Guia del professor (moció, cronograma i argumentari)
2. Full d'avaluació
3. Targetes de postura (retallables)
4. Fitxa de preparació de l'alumne (fotocopiar)

Les criptomonedes són el futur dels diners o una bombolla?

Les criptomonedes són una alternativa de futur als diners tradicionals.

FORMAT

mesa-redonda

DURADA

50-55 min

AGRUPAMENT

Grups de 4-6 participants + moderació

Objectius

- Aplicar les tres funcions dels diners (mitjà de pagament, unitat de compte, reserva de valor) als actius digitals.
- Distingir entre arguments sobre eficiència tecnològica i arguments sobre estabilitat monetària.
- Avaluar críticament evidències sobre volatilitat, adopció i cost mediambiental.

Conceptes clau: criptomonedes · Bitcoin · blockchain · funcions dels diners · volatilitat · diners fiduciaris · inclusió financera

Encaix curricular

- **Eco 1BACH · U10** — Unitat central sobre sistema financer, diners i banca — les funcions dels diners són l'eix conceptual del debat.
- **Eco 4ESO · U7** — Diners, pressupost i finançament a nivell bàsic — punt d'entrada per a l'alumnat de 4t d'ESO que treballa la unitat abans del debat.
- **Taller 3ESO · U4** — Els diners i els mitjans de pagament — introdueix els mitjans de pagament digitals, base necessària per a abordar les criptomonedes.

Competències clau: CCL · CPSAA · CC · CD

De què va

Els diners porten segles evolucionant: de les monedes de metall al paper, del paper a les targetes, de les targetes al pagament mòbil. Des de 2009, Bitcoin i milers de criptomonedes han proposat el pas següent: diners sense banc central, sense intermediaris, gestionats per una xarxa descentralitzada. Per als seus defensors, és la major innovació monetària en generacions. Per als seus crítics, és sobretot un actiu especulatiu que a penes servix per a comprar un cafè. Este debat posa a prova totes dues postures amb els millors arguments de cada bàndol.

Argumentari

A FAVOR DE LES CRIPTOMONEDES

- **Descentralització i resistència a la censura.** Les monedes fiduciàries depenen de governs que poden devaluar, congelar comptes o imposar controls de capital. Una criptomoneda amb oferta programada no es pot inflar per decret; en països amb hiperinflació crònica, alguns ciutadans l'han usada com a reserva de valor alternativa.

- **Inclusió financera per a qui no té compte bancari.** Segons el Banc Mundial, centenars de milions d'adults continuen sense accés a servicis bancaris formals. Un telèfon amb connexió a internet és suficient per a usar una xarxa de pagaments descentralitzada, sense necessitat d'historial creditici ni oficina bancària.
- **Plataforma d'innovació financera.** La tecnologia blockchain ha donat lloc a contractes intel·ligents, finances descentralitzades (DeFi) i tokenització d'actius. Estes aplicacions van més enllà de la moneda i poden transformar la manera en què es gestionen registres, contractes i transferències transfrontereres.
- **Escassetat programada com a protecció contra la inflació.** Bitcoin té un topall de 21 milions d'unitats en el seu protocol. A diferència dels diners fiduciaris, cap institució pot crear noves unitats de manera discrecional, la qual cosa l'aproxima en este aspecte al patró or històric.

EN CONTRA DE LES CRIPTOMONEDES

- **Volatilitat extrema: no complixen la funció de reserva de valor estable.** El preu de Bitcoin ha caigut més d'un 70 % en diversos episodis documentats en pocs mesos. Un actiu tan volàtil dificulta que les empreses fixen preus o que els ciutadans planifiquen el seu estalvi; la volatilitat és el principal obstacle per al seu ús com a diners quotidians.
- **Ús predominantment especulatiu.** La major part del volum de transaccions en criptomonedes respon a operacions de compravenda amb fins de guany, no a pagaments per béns i servicis. Les autoritats reguladores de la UE i els EUA han assenyalat repetidament este patró en dissenyar marcs de supervisió.
- **Risc elevat per als consumidors minoristes.** El mercat de criptomonedes ha registrat frauds, col·lapses d'exchanges (com el cas FTX en 2022) i esquemes de pump-and-dump. L'absència de garanties de depòsit equivalents a les del sistema bancari tradicional deixa els xicotets inversors sense xarxa de seguretat.
- **Cost energètic desproporcionat.** Els mecanismes de consens de prova de treball (proof of work) consumixen una quantitat d'electricitat comparable a la de països mitjans. Este impacte mediambiental contrasta amb els objectius climàtics de la UE i amb l'eficiència del sistema de pagaments tradicional.

Com es desenvolupa

- Preparació en grups** 12 min
Cada grup rep la seua postura. Identifica 3 arguments sòlids, busca un exemple concret per a cada un i anticipa les objeccions del grup rival.
- Exposició inicial** 8 min
Un portaveu per postura presenta la posició (4 min cada un), sense interrupcions.
- Ronda de preguntes creuades** 10 min
Cada grup dirigeix una pregunta concreta al rival. Es valora la precisió de la pregunta i la solidesa de la resposta.
- Torn obert de taula redona** 10 min

Els participants sense postura assignada poden intervindre amb preguntes o matisos. El moderador gestiona els torns.

0

Tancament de postures 6 min

Cada grup resumix en 2 minuts el seu argument més sòlid, incorporant el que ha après en el debat.

0

Debrief del profe 8 min

Es distingix entre cripto com a tecnologia, com a actiu i com a diners. Es revisen les tres funcions dels diners i en quina falla més cada criptomoneda.

PER AL DEBRIEF

Què diu l'evidència

- **Com a mitjà de pagament: l'experiment del Salvador.** Després de fer el bitcoin moneda de curs legal el 2021 i regalar 30 dòlars en bitcoin a qui descarregara la cartera oficial, només el 20 % de les empreses l'acceptava, a penes el 4,9 % de les seues vendes es cobrava en bitcoin i el 88 % el canviava després a dòlars (Alvarez, Argente i Van Patten, *Science*, 2023). El gener de 2025, després d'un acord amb el FMI, el país va deixar d'obligar a acceptar-lo.
- **Com a reserva de valor: dos caigudes recents.** El bitcoin va passar d'uns 69.000 dòlars el novembre de 2021 a menys de 16.000 un any després, i d'uns 126.000 l'octubre de 2025 a uns 60.000 el febrer de 2026 (cotització en dòlars). Qui el va comprar prompte i el va conservar ha guanyat molt; però una cosa que pot perdre la meitat del seu valor en quatre mesos no servix per a guardar els diners del lloguer.
- **Les criptomonedes estables depenen dels diners tradicionals.** Les *stablecoins* mantenen un valor fix respecte a una moneda oficial, quasi sempre el dòlar, gràcies a reserves en actius tradicionals. El BIS, el banc dels bancs centrals, conclou que no superen les tres proves d'uns bons diners: valdre sempre el mateix, poder créixer quan l'economia ho necessita i tancar el pas als usos il·lítics (BIS, *Annual Economic Report*, 2025).
- **Inclusió financera: el mòbil sí.** El 79 % dels adults del món ja té un compte, enfront del 74 % el 2021; en queden 1.300 milions sense compte, i uns 900 milions d'ells tenen telèfon mòbil (Banc Mundial, *Global Findex*, 2025). L'avanç s'ha recolzat molt en els diners mòbils: l'argument del telèfon és sòlid; el que calga una criptomoneda, bastant menys.
- **Energia: una dada amb dos lectures.** La xarxa de bitcoin consumix uns 138 TWh a l'any, prop del 0,5 % de l'electricitat mundial i més de la meitat de la que va demandar Espanya el 2025. Però el 52,4 % ja prové de renovables i nuclear, enfront del 37,6 % de 2022 (Universitat de Cambridge, 2025; Red Eléctrica, 2026).

Per a tancar: separeu les tres preguntes del debrief: funciona la tecnologia?, és una bona inversió?, són diners? L'evidència respon diferent a cada una, i la moció només pregunta per la tercera.

Dossier de dades

Xifres amb font per a preparar els arguments

- **El 20 %** de les empreses del Salvador acceptava bitcoin quan era obligatori acceptar-lo, i només el 4,9 % de les seues vendes es cobrava així (Alvarez, Argente i Van Patten, *Science*, 2023).
- **Més de la meitat del seu valor** va perdre el bitcoin entre l'octubre de 2025, amb uns 126.000 dòlars, i el febrer de 2026, amb uns 60.000 (cotització en dòlars).
- **El 4,8 %** de la població espanyola tenia criptoactius el 2021, i per al 80 % d'eixes llars no passaven del 10 % de la seua cartera financera (Banc d'Espanya, 2025).
- **138 TWh a l'any** consumix la xarxa de bitcoin, més de la meitat de la demanda elèctrica d'Espanya el 2025, que va ser de 256 TWh (Universitat de Cambridge, 2025; Red Eléctrica, 2026).
- **1 de juliol de 2026:** des d'eixe dia, a Espanya només poden prestar servicis amb criptoactius les plataformes autoritzades per la CNMV o amb llicència europea (Reglament (UE) 2023/1114, MiCA).

Les criptomonedes són el futur dels diners o una bombolla?

Grup / alumne: _____ Data: _____

CRITERI	1 INICI	2 EN PROCÉS	3 BÉ	4 EXCEL · LENT
Qualitat dels arguments Els arguments són pertinents, clars i connecten amb conceptes econòmics (funcions dels diners, volatilitat, inclusió). CC	☐ Dona opinions sense raons, o amb raons que no vénen al cas.	☐ Dona alguna raó pertinent, però no la connecta amb conceptes econòmics.	☐ Els seus arguments són pertinents i usen algun concepte econòmic amb correcció.	☐ Encadena arguments clars recolzats en conceptes precisos i distingix el que se sap del que s'opina.
Ús d'evidències Recolza les afirmacions amb dades, exemples o comparatives reals, sense inventar xifres. CCL · CD	☐ No aporta dades ni exemples, o els que dona no es poden comprovar.	☐ Aporta alguna dada o exemple, sense font o sense relació clara amb el que defén.	☐ Recolza les seues afirmacions principals amb dades o exemples pertinents i diu d'on ixen.	☐ Usa dades de fonts fiables i amb data, les interpreta bé i en reconeix els límits.
Capacitat de refutació Respon als arguments de l'altre equip en compte de repetir els propis. CCL · CC	☐ Repetix els seus arguments sense respondre als de l'altre equip.	☐ Respon a vegades, però sense entrar en el fons de l'argument contrari.	☐ Respon als arguments principals de l'altre equip amb raons pròpies.	☐ Localitza el punt feble de l'argument contrari, el rebut amb raons o dades i reconeix el que té de vàlid.
Expressió oral i torns S'expressa amb claredat, respecta els temps i el torn de paraula. CCL	☐ Costa seguir el que diu, o no respecta el torn ni el temps.	☐ S'entén, però llig o s'allarga, i a vegades interromp.	☐ Parla amb claredat, s'ajusta al temps i respecta el torn.	☐ Parla amb claredat i seguretat, adapta el discurs a qui escolta, respecta el temps i escolta la resta.

Observacions:

Repartiment de postures

Les criptomonedes són una alternativa de futur als diners tradicionals.

DEFENSEU ESTA POSTURA

A favor de les criptomonedes

Descentralització, inclusió financera i innovació tecnològica les converteixen en una alternativa real als diners tradicionals.

✕ retalla per aquí

DEFENSEU ESTA POSTURA

En contra de les criptomonedes

La volatilitat extrema, l'ús especulatiu i el cost energètic mostren que no complixen bé les funcions bàsiques dels diners.

✕ retalla per aquí

EQUIP DE MODERACIÓ

Moderació i observació

Doneu i lleueu torns, controleu els temps de cada fase i anoteu quins arguments queden sense resposta. No defenseu cap postura: la vostra tasca és que el debat siga net i ordenat.

✕ retalla per aquí

Preparo la meua postura

Moció: *Les criptomonedes són una alternativa de futur als diners tradicionals.*

La meua postura _____

Els meus 3 arguments (amb una evidència o exemple concret en cadascun):

1. Argument _____

Evidència _____

2. Argument _____

Evidència _____

3. Argument _____

Evidència _____

Una pregunta que li faré al grup rival:

Un argument de l'altre grup que hauré de refutar:

Notes durant el debat:

